

الفصل السادس إلى التاسع: الكيمياء العضوية (الجزء الثاني)

المشتقات الهالوجينية، الكحولات،
الكحولات، الفينولات، والإثيرات -
الدليل الشامل والمراجعة النهائية

إعداد
م. محمود ج. البنا

الفصل السادس : المشتقات الهالوجينية للألكانات (هاليدات الألكيل)

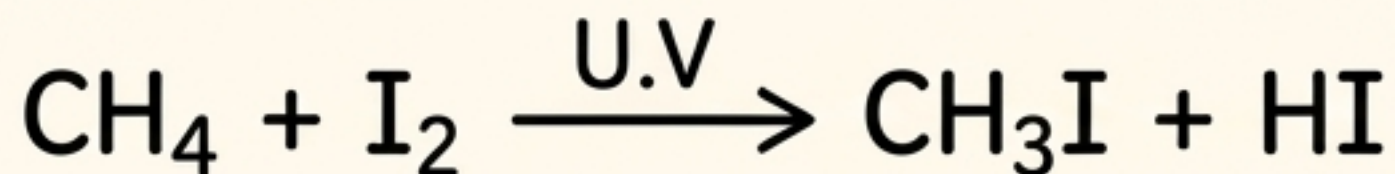
مركبات ناتجة عن استبدال ذرة هيدروجين أو أكثر بهالوجين (F , Cl , Br , I) .
الصيغة العامة : $C_nH_{2n+1}X$ أو $R-X$

ملاحظة هامة : تشابه سطحي بين المشتقات العضوية (غير متأينة) والغير عضوية (متأينة) !

طريقة IUPAC	الطريقة العامة
مقطع Halo + اسم الألكان مثال : $CH_3I \rightarrow$ iodomethane	الشق الألكيلي + اسم الهالوجين مثال : $CH_3I \rightarrow$ Methyl Iodide

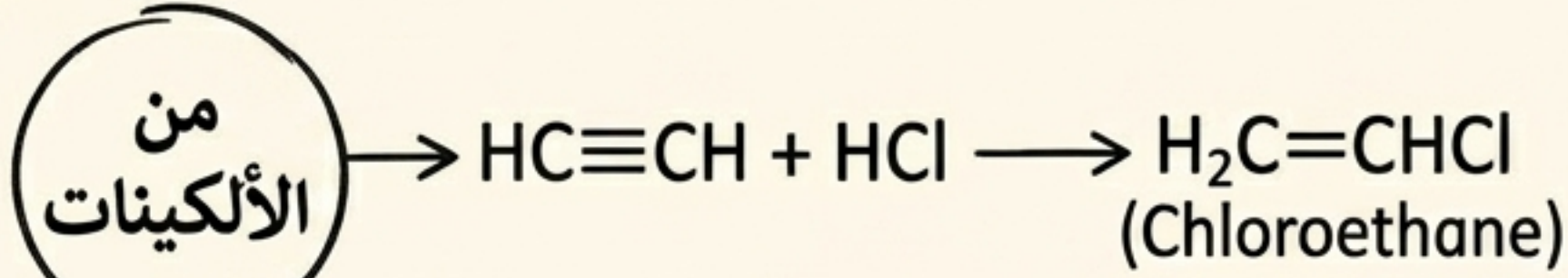
→ CH_3Cl (methylchloride) , CH_2Cl_2 (methylenechloride) , $CHCl_3$ (chloroform) , CCl_4 (carbon tetrachloride)

أول طرق التحضير: الهلجنة المباشرة للألكانات

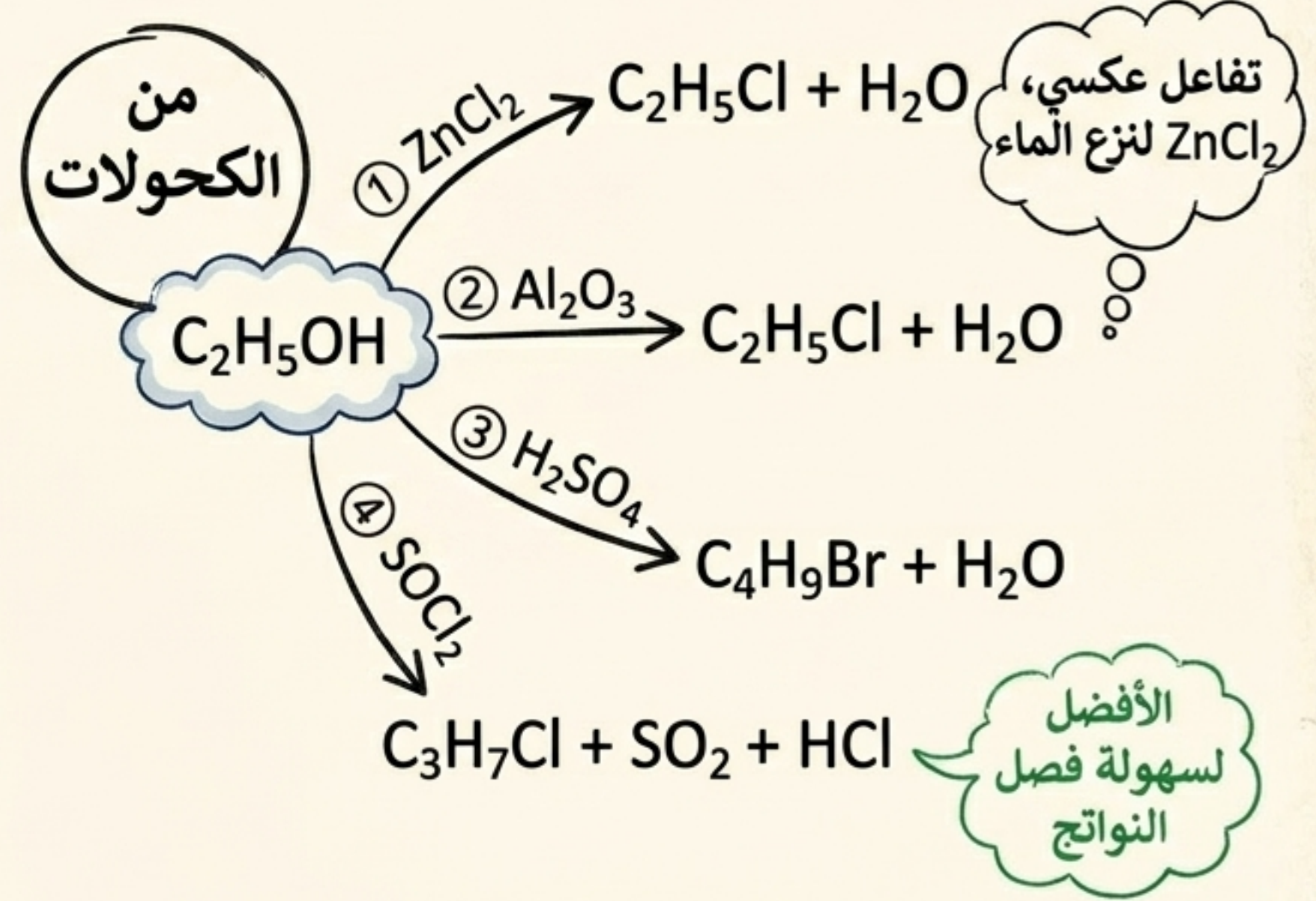


هذه الطريقة محدودة الاستعمال لعدم نقاء النواتج.
- تختلف سرعة ارتباط الهالوجينات مباشرة

تابع طرق تحضير هاليدات الألكيل + الخواص الطبيعية



* تتبع قاعدة ماركونيكوف
للسلاسل الطويلة

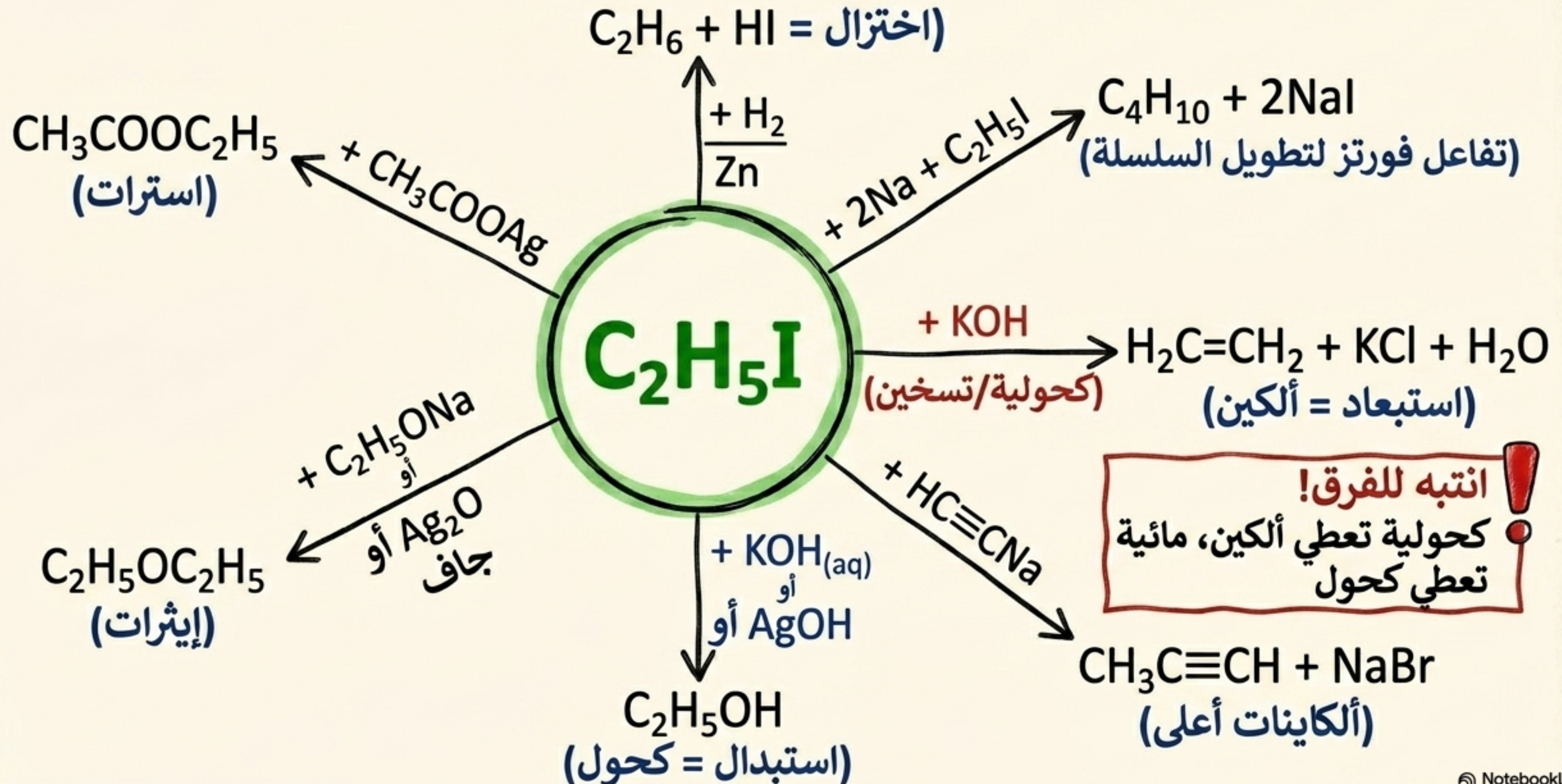


الخواص الطبيعية:

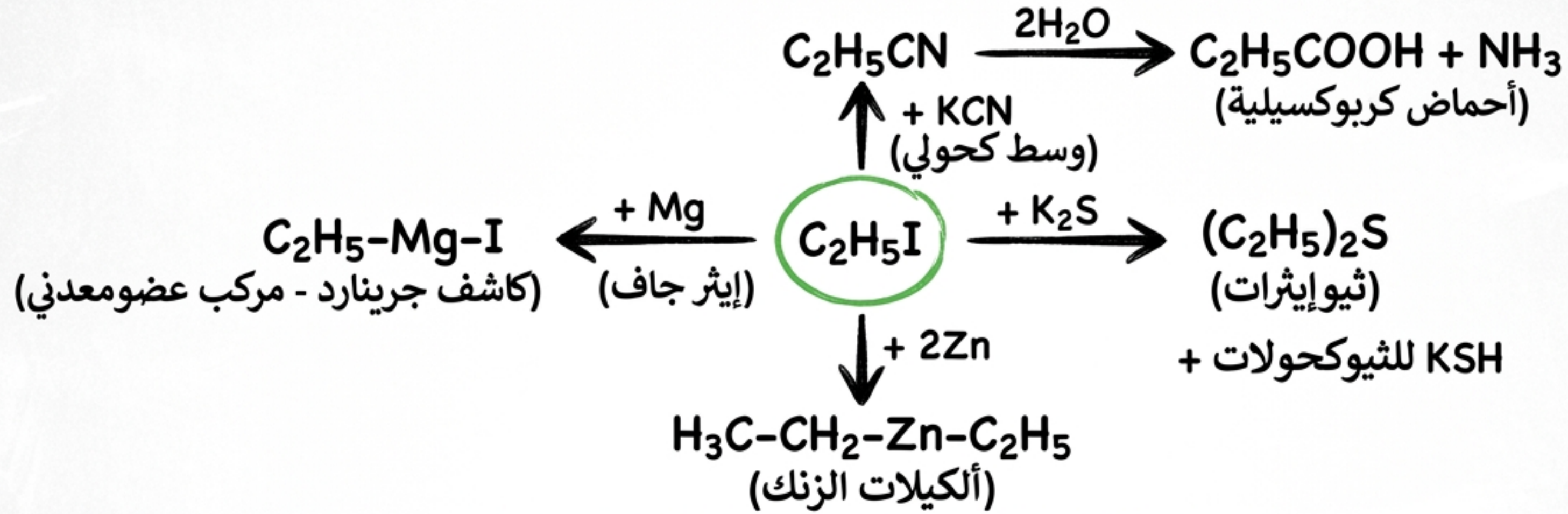
1. الأفراد الأولى غازات/سوائل متطايرة حلوة الرائحة.
2. الغليان والكثافة $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$.
3. لا تذوب بالماء، تذوب بالعضوي.
4. تتشطم بالضوء مثل R-I .
5. الاحتراق بلهب أخضر

التفاعلات الكيميائية لهاليدات الألكيل (المركز الشعاعي 1)

أنواع التفاعلات : استبدال نيكليوفيلي، حذف، وتكوين مركبات معدنية

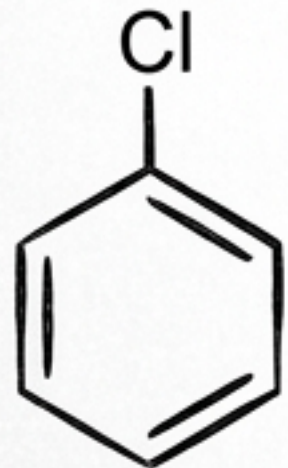


تابع تفاعلات الألكيل

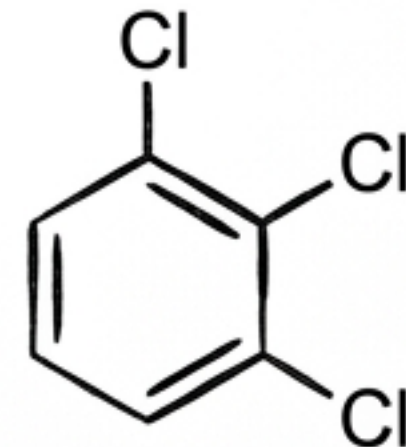
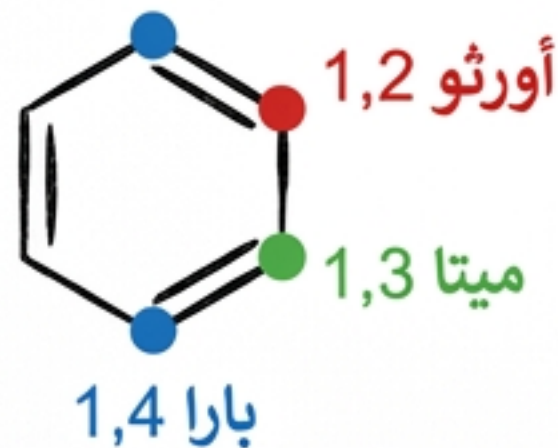


مقدمة هاليدات الأريل (Ar-X)

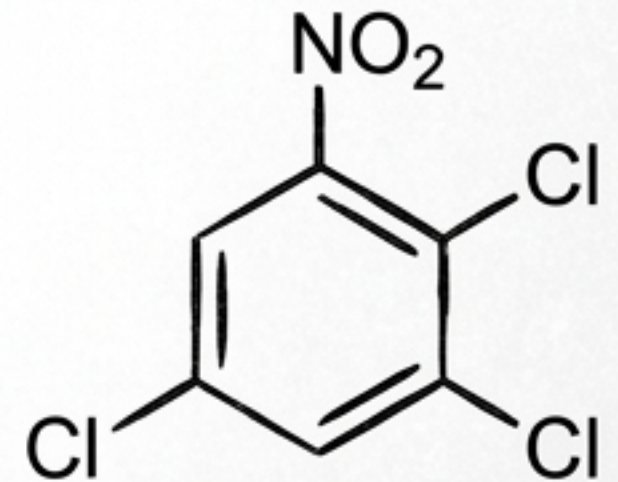
هالوجين متصل بحلقة البنزين مباشرة



Chlorobenzene



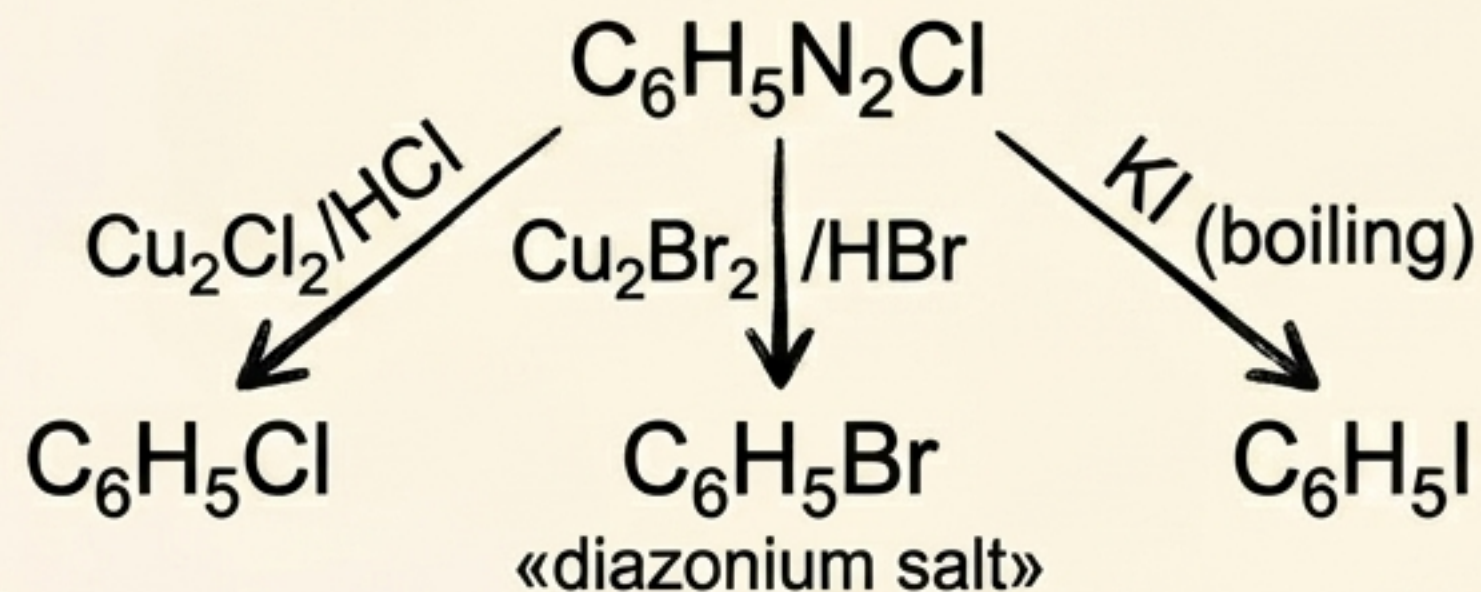
o-Dichlorobenzene



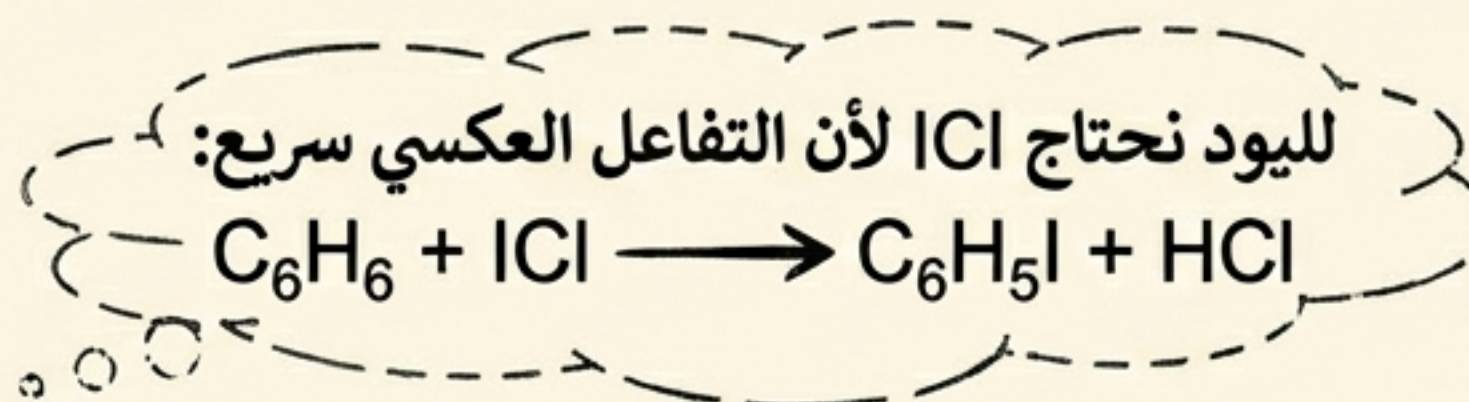
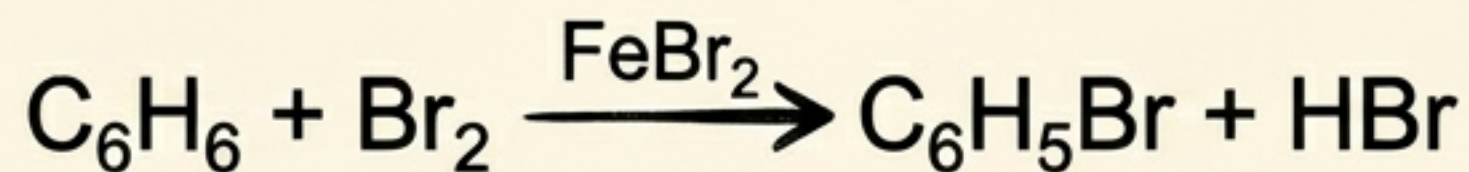
3,4-Dichloronitrobenzene

هاليدات الأريل: التحضير والخواص

أملاح الديازونيوم (أهم طريقة)



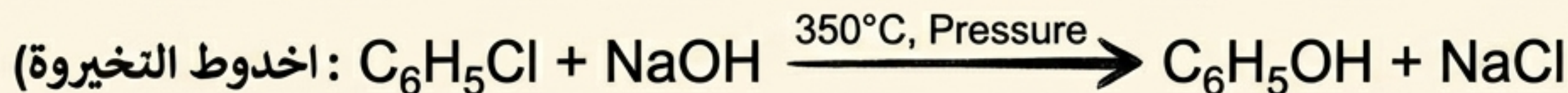
الهلجنة المباشرة



✓ لا تذوب بالماء، تملك عزم قطبي، درجات الغليان مشابهة للألكيل المقابل

تفاعلات الإزاحة النيوكليوفيلية

صعبة جداً عكس الألكيل! السبب: تداخل زوج الإلكترونات المفرد للهالوجين مع حلقة البنزين (رابطة مزدوجة جزئية)

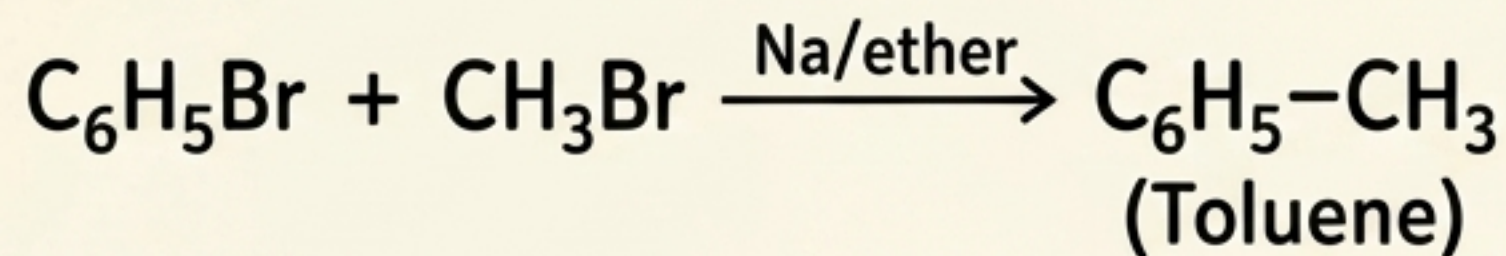


اخذوط التخيروة:

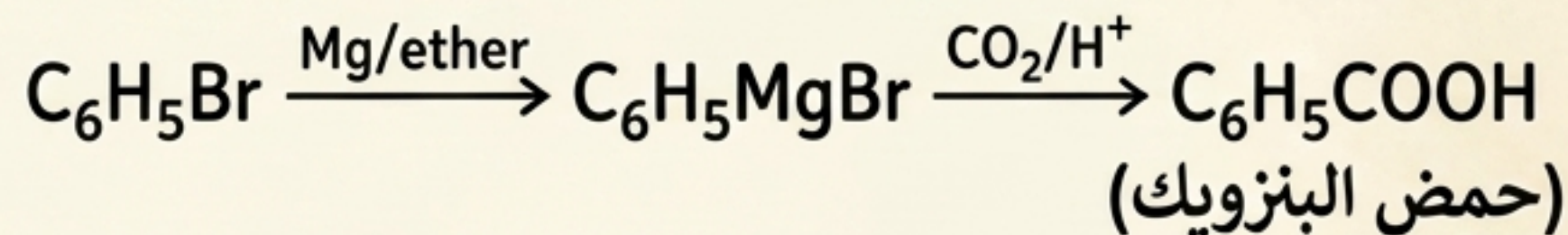
تحدث أسرع بوجود مجاميع
o, p للإلكترونات

تفاعلات هاليدات الأريل الكيميائية واستخداماتها

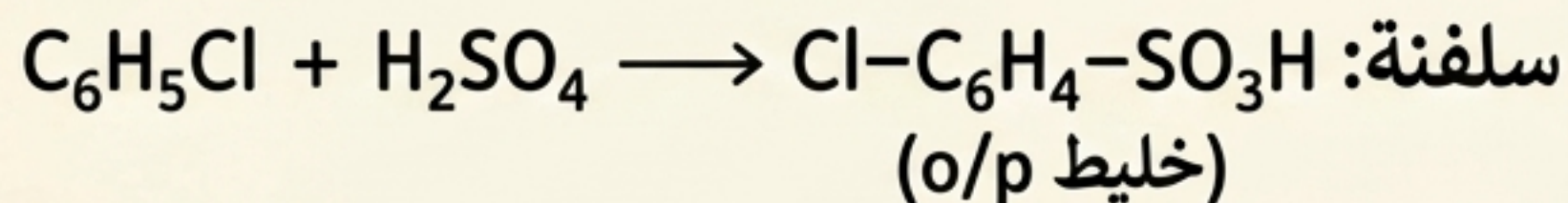
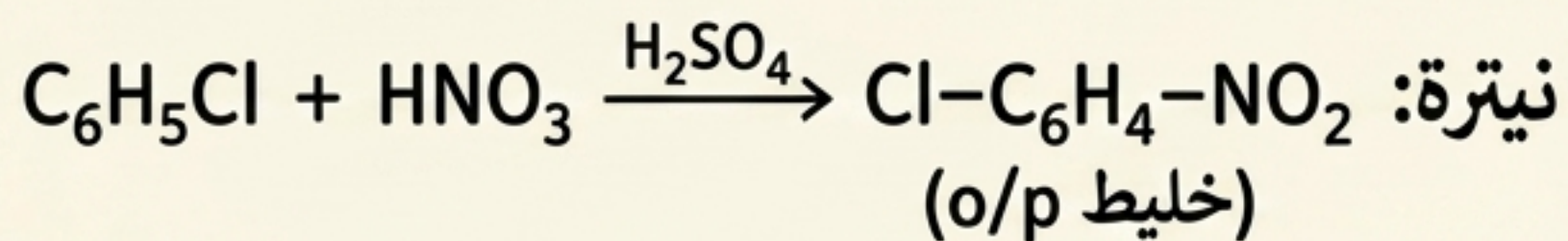
تسخين مع ألكيل



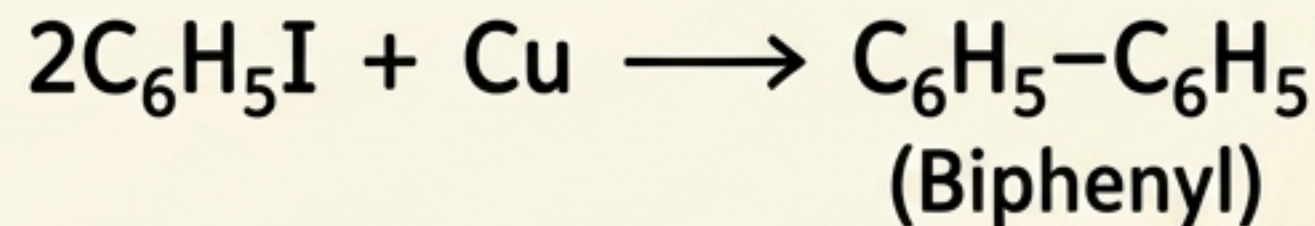
تفاعل جرينارد



الاستبدال (توجيه أرثو/بارا)



تفاعل أولمان

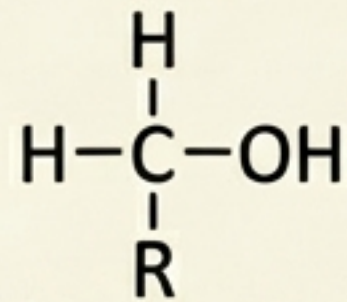


الاستخدامات الهامة: مبيدات حشرية (DDT)، مادة عازلة، طلاء أواني الطبخ، إطفاء الحرائق (CCl_4)،
الفيونات للتبريد والرش (CCl_2F_2 , CCl_3F)

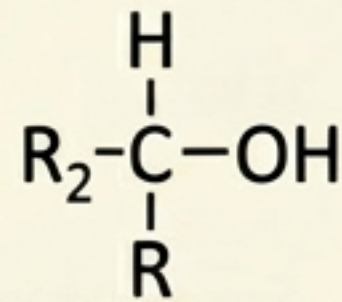
الفصل السابع: الكحولات الأليفاتية (Aliphatic Alcohols)

أحادية الهيدروكسيل

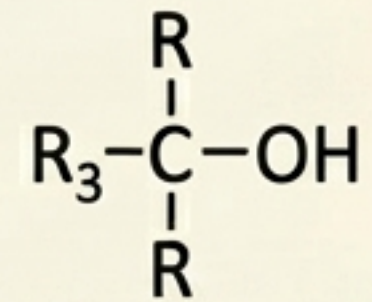
أولية



ثانوية



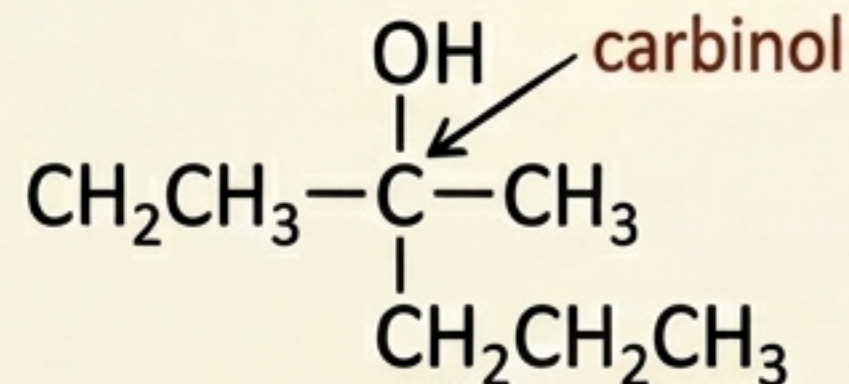
ثالثية



الشائعة: مجموعة ألكيل
+ كحول

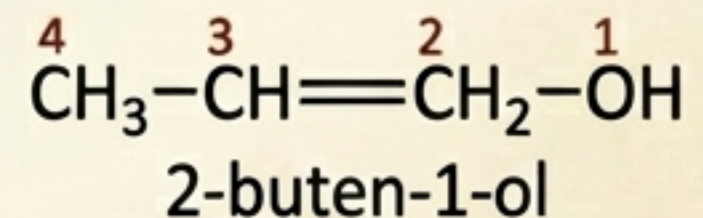
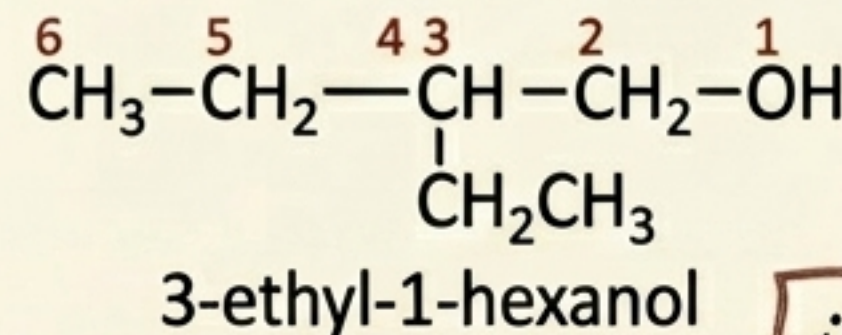
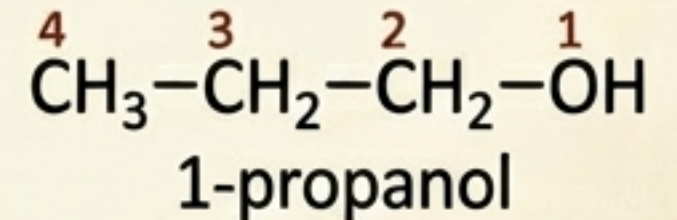
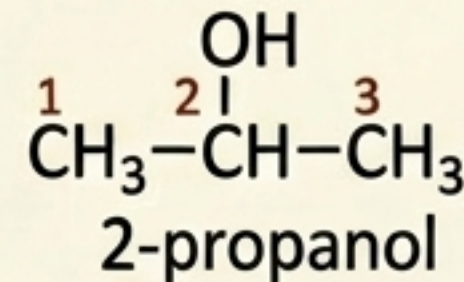
Isopropyl alcohol,
propyl alcohol

الاشتقاق (Carbinol):
التسمية بناءً على الكربون
المتصل بالـ OH كـ كاربينول



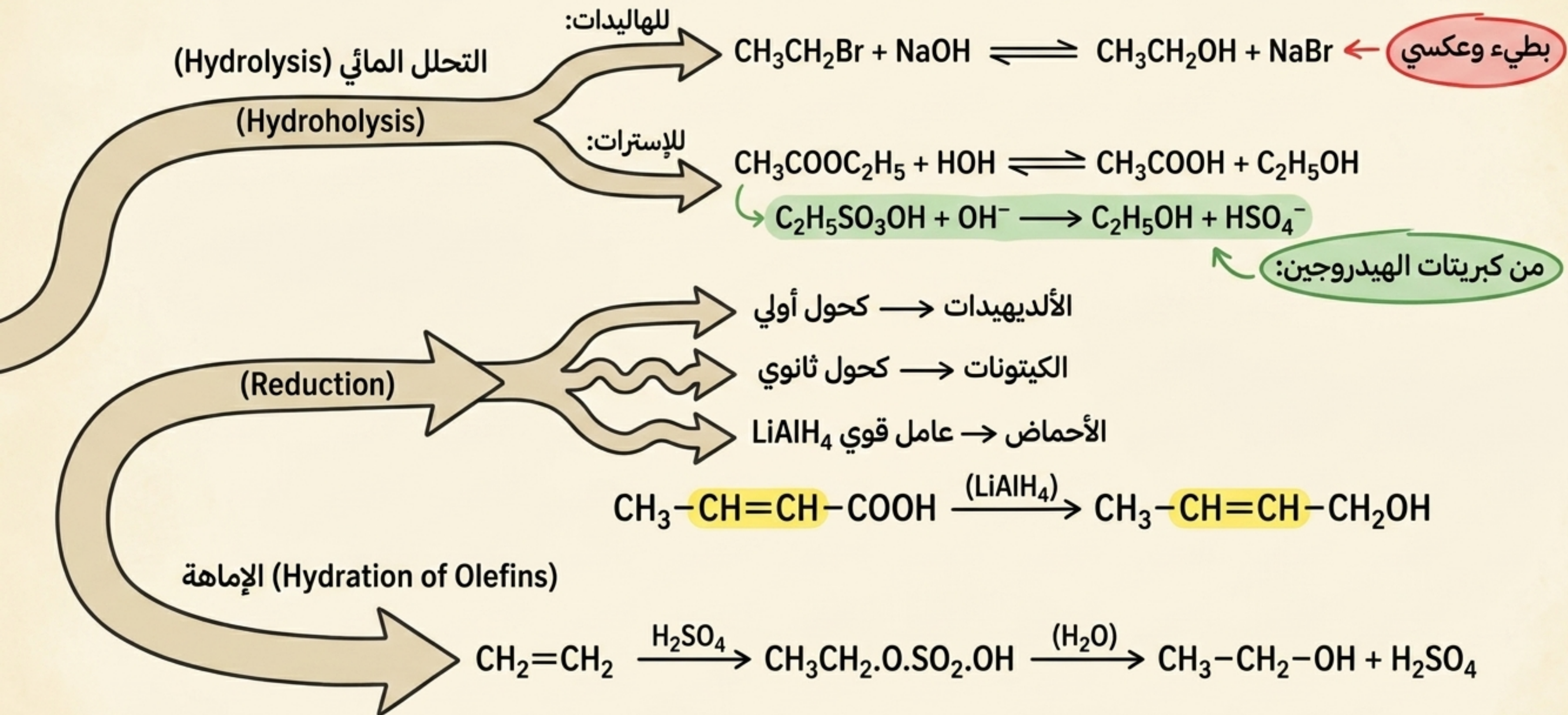
Ethyl methyl propyl carbinol

الأيوباك (IUPAC): ألكان + ول (Alkanol)



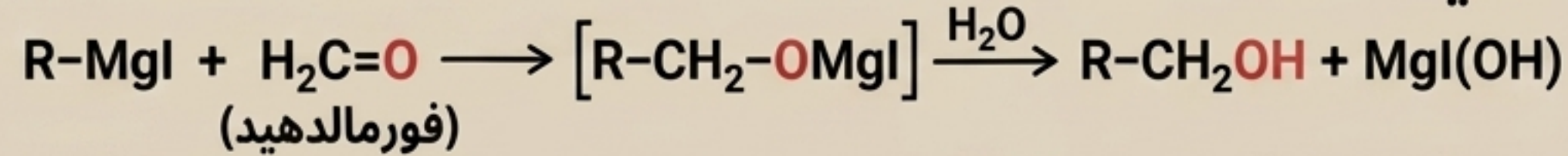
مجموعة OH بدون هيدروكربون
Alkanol = مع H = Alkoxy

طرق تحضير الكحولات (الجزء الأول)

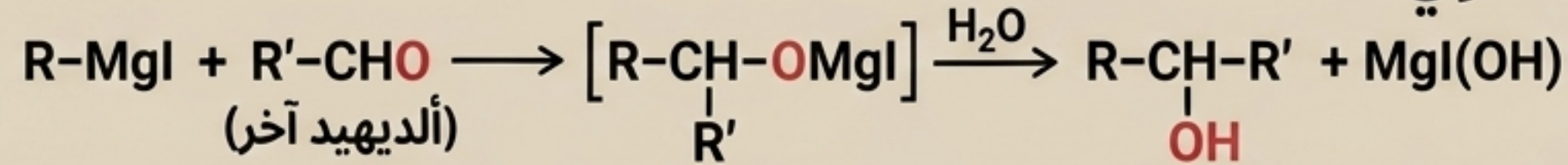


تحضير الكحولات (جرينارد وطرق أخرى) + الخواص الطبيعية

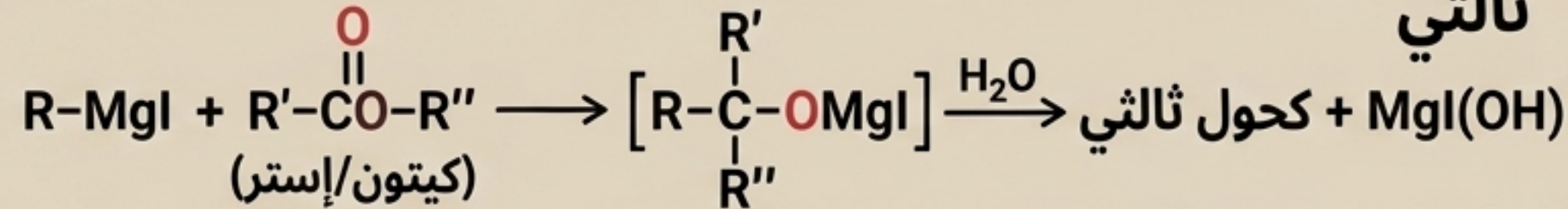
أولي



ثانوي



ثالثي



Quick Note

طرق أخرى: تقطير الخشب (ميثانول)، صناعياً
($\xrightarrow{ZnO/Cr_2O_3} CH_3OH-CO+2H_2$)، تخمر السكر (إيثانول)

الخواص الطبيعية

✓ السوائل الأولى رائحة مميزة ومذاق لاذع.

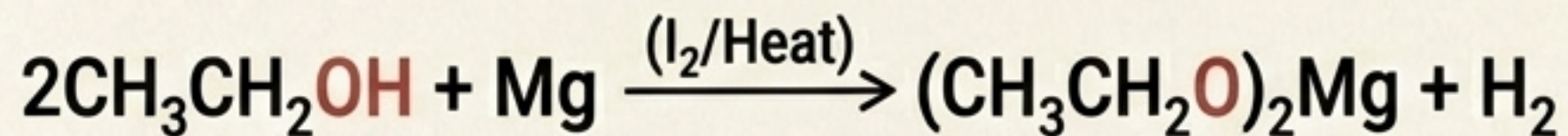
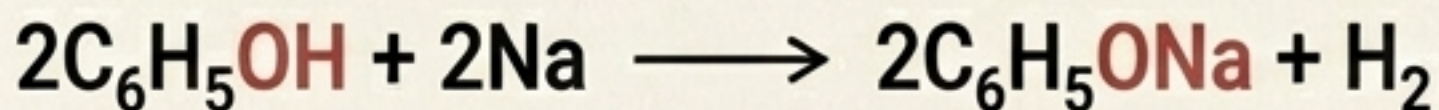
✓ الغليان أعلى من الألكانات (الروابط الهيدروجينية تجمع الجزيئات).

✓ الذوبان يقل بزيادة الوزن الجزيئي.
درجة الغليان: أولي < ثانوي < ثالثي.

✓ صفة حامضية ضعيفة.
مركز النشاط هو مجموعة OH.

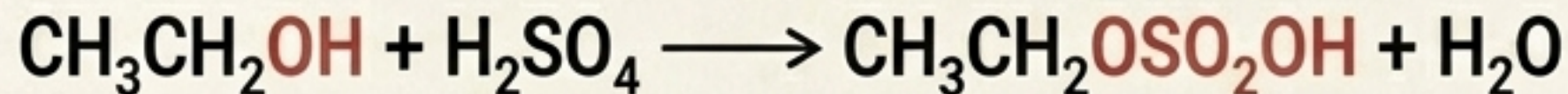
التفاعلات الكيميائية للكحولات

استبدال هيدروجين OH (الألكوكسيدات)



الألكوكسيد يتحلل بالماء وهو قاعدة أقوى من الهيدروكسيل

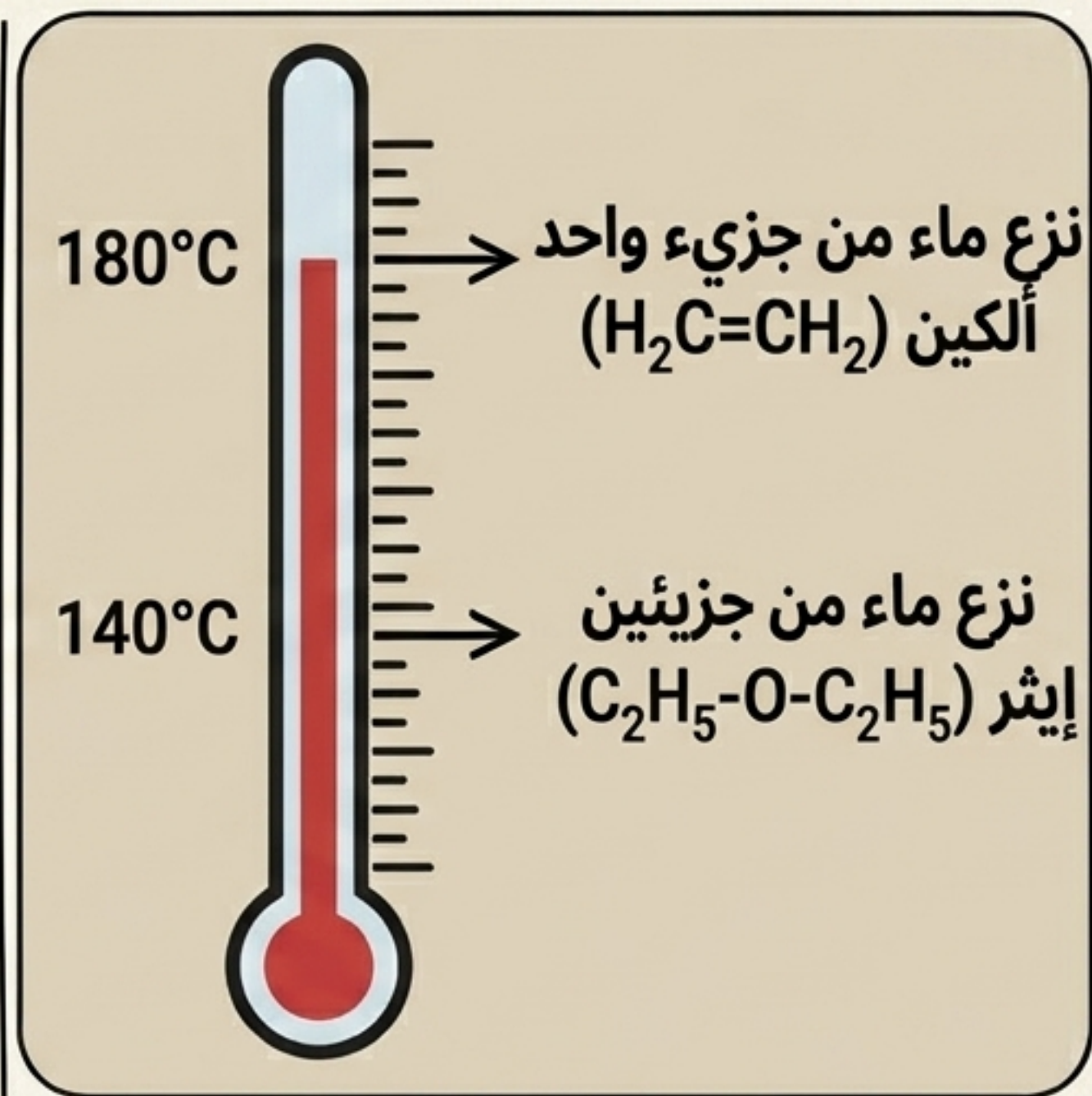
تكوين الإستر



الأكسجين في الماء ناتج من الحمض وليس الكحول (إثبات النظير 018)

استبدال OH بأكملها

مع هاليدات الهيدروجين (ZnCl_2 مع HCl_2)



أكسدة الكحولات + كحولات هامة في حياتنا

الأكسدة بواسطة $K_2Cr_2O_7$		حمروكسيلي $\xrightarrow{(0)}$ ألدهيد $\xrightarrow{(0)}$ حمض كربوكسيلي
1	كحول أولي (1)	$C_2H_5OH \longrightarrow CH_3CHO \longrightarrow CH_3COOH$
2	كحول ثانوي (2)	$CH_3-CH(OH)-CH_3 \xrightarrow{(0)} CH_3-CO-CH_3$ الأكسدة القوية تكسر (أسيتون)
3	كحول ثالثي (3)	مقاوم للأكسدة في الظروف العادية لعدم وجود H

الإيثانول: مذيب، عطور، مطهر، تخمر الفاكهة

الميثانول: سام (حمض (حمض الفورميك يسبب العمى)، مذيب، كحول محول

أيزوبروبيل: خفض حرارة الجسم، تجميل

مينثول: نكهة، كريمات حلاقة (مع رسم هيكل المينثول السداسي كما في <1IMAGE>)

إيثيلين جليكول: مانع تجمد للسيارات، لزج

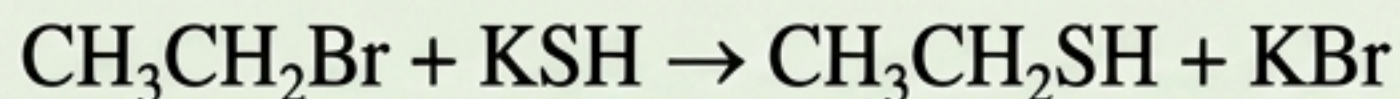
جليسرول: مرطب، نيتروجليسرين (مفرقات وعلاج ذبحة صدرية)

الثيوكحولات (المركبتانات) والكحولات العطرية

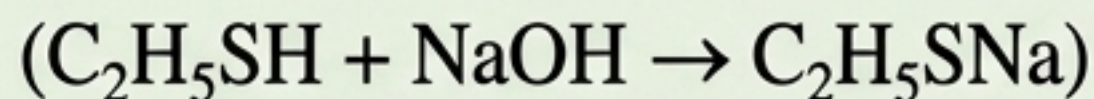
الثيوكحولات (Mercaptans R-SH)

- **التعريف:** كحولات كبريتية، رائحة كريهة (تكشف تسرب الغاز)

- **التحضير:**



- **الخواص:** حامضية أعلى، أملاحها لا تتحلل مائياً



- **الأكسدة:** $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}}$ ثنائي كبريتيدات (Disulfides)

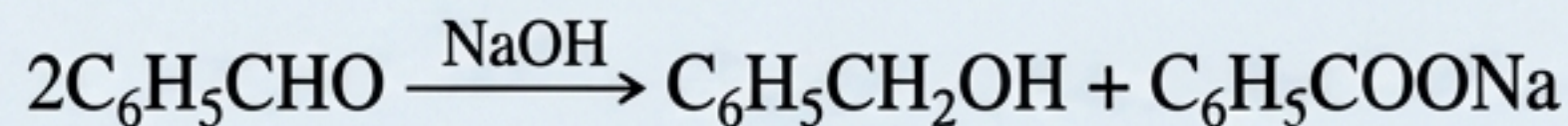
R-S-S-R) مهم جداً في كيمياء البروتينات

الكحولات العطرية (Aromatic Alcohols)

- **التعريف:** OH في السلسلة الجانبية، لا تتفاعل مع القلويات أو FeCl_3

- **نجم الشريحة:** كحول البنزيل ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$)

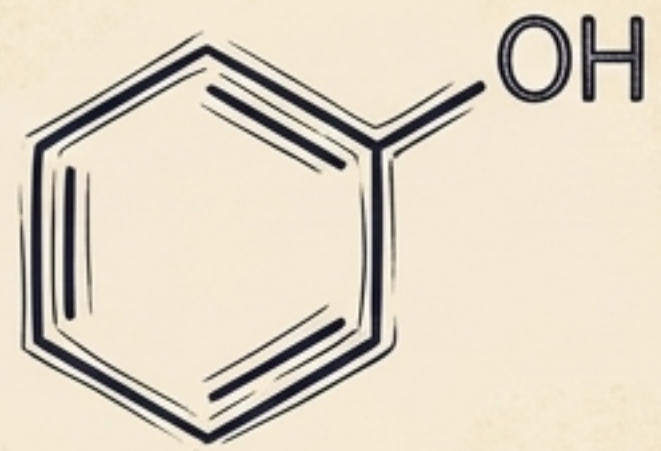
- **التحضير:** تحلل كلوريد البنزيل، أو تفاعل كانيزارو



الفورمالدهيد مع Crossed Cannizzaro

- **التفاعلات:** أكسدة لحمض البنزويك، اختزال للتولوين، تفاعل مع PCl_5

CONFIDENTIAL



Phenol / Carbolic acid

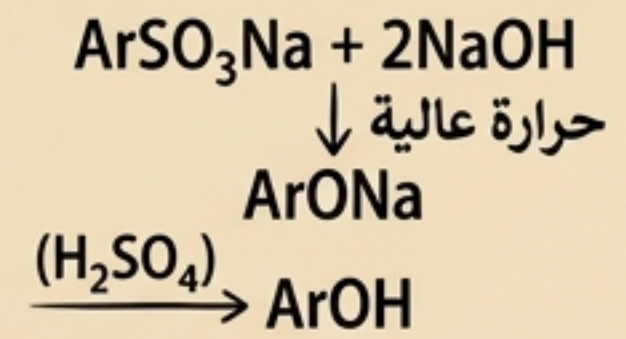
الفصل الثامن: الملف التشخيصي للفينولات (Ar-OH)

الخواص الطبيعية بلورات، رائحة خاصة، تتلون بالضوء، مطهرة

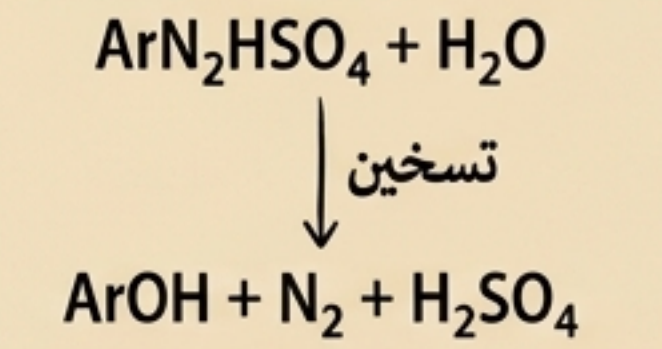
طرق التحضير

CONFIDENTIAL

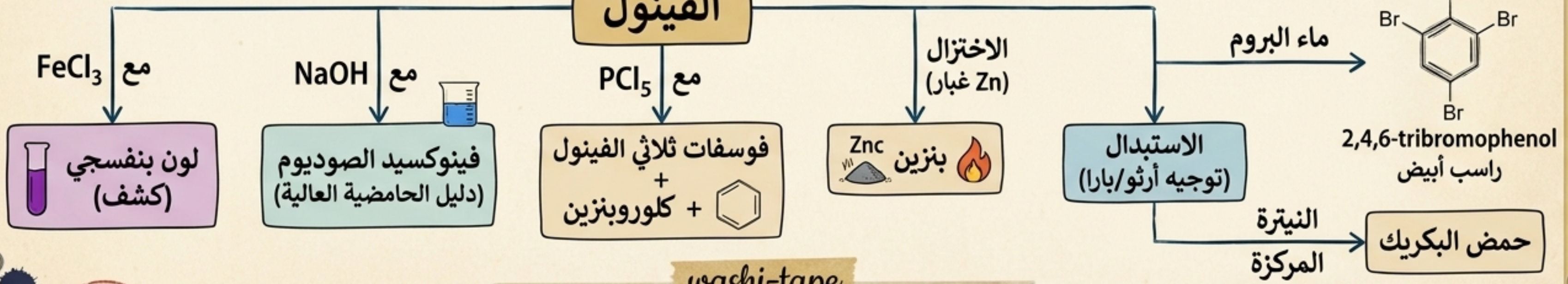
صهر أريل سلفونيك



تحلل أملاح الديازونيوم



الفينول



washi-tape

الاستعمالات: البكالايت، مطهر، أصباغ

CONFIDENTIAL

Reaction Tree

الفصل التاسع: الإيثرات (R-O-R) والثيوإيثرات (R-S-R)

الثيوإيثرات

- التحضير: $2RX + Na_2S \rightarrow R-S-R + 2NaX$
أو
 $RX + RKS$
- التفاعلات: لا تتأثر بالقلويات.
- تتأكسد لتكوين السلفوكسيدات والسلفونات $(C_2H_5-SO_2-C_2H_5)$.
- مع هاليدات الألكيل تكون أملاح السلفونيوم $(R_3S^+ X^-)$

الإيثرات

- التسمية: شائعة (Diethyl ether)، أيوباك Methoxy propane الإيبوكسيدات (Epoxides).
توجد مشابهة جزيئية مع الكحولات
- التحضير: نزع ماء من جزيئي كحول $(140^\circ C)$.
- تخليق وليامسون $(R-ONa + X-R \rightarrow R-O-R)$
- أكسيد الفضة الجاف
 $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-ONa + BrCH_3 \rightarrow (CH_3)_3C-O-CH_3 + NaBr$
- الخواص: متطايرة، لا روابط هيدروجينية (غليان منخفض)
- التفاعلات: 1. هلجنة (ألفا هيدروجين).
2. إضافة (فوق أكاسيد قابلة للانفجار).
3. انشطار مائي (يعطي كحول).
4. انشطار ب HI (البارد يعطي كحول+هاليد، الساخن يعطي 2 هاليد).
• تكوين أيون الأوكسونيوم
 $C_2H_5-O-C_2H_5 + H^+ \rightarrow C_2H_5-\overset{\oplus}{O}-C_2H_5$